



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



PROMU

Proyecto Multidisciplinar



Realizado por: Iris Ferragud Juan, Paula Domínguez Zuriaga, Marc Forés Doménech, Sofia Torrezan Ramalho de Brito

ÍNDICE

1. ÍNDICE DE FIGURAS.....	2
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. FÍSICA.....	5
Introducción	5
Materiales y métodos	5
Resultados	6
Discusión	6
Conclusión	7
4. MATEMÁTICAS.....	8
Introducción	8
Materiales y métodos	8
Resultados	9
Discusión	9
Conclusión	10
5. ARQUITECTURAS DE REDES.....	11
Introducción	11
Materiales y métodos	11
Resultados	12
Discusión	12
Conclusión	12
6. PROGRAMACIÓN.....	13
Introducción	13
Materiales y métodos	13
Resultados	14
Discusión	14
Conclusión	14
7. BIBLIOGRAFÍA.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. Salto vertical.....	7
FIGURA 2. Ejes en el acelerómetro.....	7
FIGURA 3. Aceleración suavizada.....	9
FIGURA 4. Potencia de salto.....	9

INTRODUCCIÓN

El Proyecto Multidisciplinar, más conocido como ProMu, consiste en combinar cuatro de las cinco asignaturas que se imparten durante el segundo cuatrimestre del Grado “Tecnología Digital y Multimedia”, (siendo estas Programación, Matemáticas, Física y Arquitectura de Redes) para, de forma teórica, desarrollar una aplicación que permita medir la fuerza, potencia y altura en un salto usando el acelerómetro del móvil. Esta metodología se propone con la idea de motivar a los alumnos a proyectar el conocimiento adquirido en una situación real, ofreciendo un enfoque práctico donde estos se hallan ante una propuesta y deben utilizar sus conocimientos para resolverla.

El objetivo base consiste en la programación modular de una aplicación que funcione como un juego de competición de salto con medición de fenómenos reales, donde su usabilidad cubre una recepción de los datos de dicho movimiento y analiza sus resultados y la capacidad atlética del usuario, creando un *leaderboard* y comparándolo con otros saltos realizados por sucesivos usuarios. Básicamente, una experiencia creativa con enfoque práctico y profesional. Para cumplir la propuesta, tal y como se ha mencionado, se debe poner en práctica lo aprendido en las sesiones teóricas y prácticas de cada asignatura, de manera que podamos vernos predispuestos a crear nuestra aplicación personalizada. En efecto, a grandes rasgos, para la asignatura de Arquitectura de Redes (y esencialmente), se debe implementar un código, de tal forma que el usuario pueda conectarse al servidor de la universidad, y sus resultados pasen a estar registrados (crucial a la hora de crear el *leaderboard* final). Mientras tanto, en Física, se precisa utilizar lo aprendido sobre la mecánica clásica, sirviéndonos de la aplicación AcelMov con el fin de analizar movimientos mediante la fotogrametría y acelerometría. En Matemáticas, aplicación de parte del código fuente obtenido como resultado del Módulo 5 sobre derivación y suavizado, y en este caso, para el diseño, sobre los resultados de la aplicación AcelMov (posteriormente se verá su uso real como verificación de resultados correctos), de manera que se puedan presentar gráficas de los saltos de los usuarios cuando queden mostrados sus resultados en la aplicación. Finalmente, para la asignatura de Programación, unión de todo el código anterior, creando así una aplicación utilizando una interfaz de usuario gráfica (también conocido como GUI), para que el usuario pueda acceder a ella con total facilidad y destreza.

Si bien múltiples técnicas y alternativas de interpretación de datos sobre salto vertical son efectivas para alcanzar el objetivo (videofotogrametría sobre análisis de segmentos durante un movimiento, o instrumentos como plataformas dinamométricas de fuerza, de contacto, ópticas con infrarrojos, y transductores lineales), el estudio seguido en el presente Proyecto conlleva un proceso sencillo, efectivo, accesible, conciso, y, en definitiva, ampliamente aplicable desde ámbitos posteriormente conectados entre sí.

FÍSICA

Introducción

La base ejecutiva de la asignatura de Física respecto al Proyecto Multidisciplinar se dirige a la comprensión de una serie de fundamentos teóricos y conceptuales, con el fin del desarrollo de una aplicación para medir un salto con el acelerómetro de nuestro dispositivo móvil y, en esencia, el cálculo de los siguientes parámetros: la fuerza y potencia máxima durante el impulso, y la altura total del salto. Para ello, no obstante, se requiere integrar una serie de fundamentos de mecánica clásica, el aprendizaje de manejo de técnicas de captura y análisis de movimiento, junto con, además, la puesta en marcha de las ideas sobre la resolución de un método científico de cara a futuras hipótesis, y la validación de modelos gracias a una fase de experimentación.

Materiales y métodos

En cuanto al proceso, en primer lugar, se requiere el diseño de un experimento que capture un salto con el acelerómetro del móvil. Gracias a la aplicación AcelMov diseñada por el profesor físico Zaldívar, y un previa revisión de su manual (configuración de medidas, de tal forma que se muestre en pantalla las aceleraciones en los tres ejes), ha sido posible efectuar experimentaciones, con el fin de obtener un salto definitivo basado en las siguientes condiciones: móvil sujetado a la pelvis con una banda elástica, posición inicial agachada, y brazos cruzados sobre el pecho. De esta forma, definiendo un temporizador con un aviso de 5 segundos previos, y esperando otros 2 para obtener un calibre correcto de la gravedad (registro continuo en reposo al principio), se procede a saltar verticalmente con la máxima fuerza posible, manteniendo, posteriormente, una posición erguida y quieta hasta volver a recibir el aviso sonoro.

A continuación, necesitaremos disponer de los datos del salto en un dispositivo de trabajo sobre el cual su procesado sea sencillo y efectivo: el ordenador. La finalidad no será otra que medir nuestra aceleración real, identificar los eventos críticos, y medir los parámetros citados con anterioridad. Para ello, vía correo electrónico o, en este caso, WhatsApp Web, se envían los datos con la opción de exportado como un formato Excel. Llegados a este punto, estamos preparados para interpretar las columnas resultantes: variable temporal, aceleración en cada uno de los ejes, y aceleración absoluta (a tener en cuenta que, provisionalmente, estos datos nos sirven explícitamente para el cálculo de los parámetros reales que nos interesan). La lectura del fichero y su comprobación es primordial antes de proceder con los cálculos.

El módulo de la aceleración siempre es positivo, pero, por las oscilaciones del móvil durante el salto, es posible disponer de aceleraciones negativas en fase de vuelo. Es por ello que, para la primera consideración, se emplean tanto las columnas de absoluta como de aceleración en el eje y (multiplicando por su signo), calculando así la aceleración vertical. Ahora se comprueban con facilidad las oscilaciones durante el vuelo, y podremos trabajar en los cálculos precisados. Así pues, obtenemos el valor de la gravedad real medida por el móvil como una media desde el primer dato tomado hasta el momento de comienzo de impulso. Con todo esto, se calcula la Fuerza resultante y su valor máximo, multiplicando la aceleración

correcta por la masa del saltador (valor, este último, implementado en la aplicación como respuesta a una pregunta de usuario); la velocidad, haciendo uso de una función diseñada cuyo fin es la integración numérica de la aceleración real menos la gravedad; la velocidad máxima de despegue, como un máximo de todos los valores obtenidos; la identificación del final de impulso y de vuelo, que coinciden, como ayuda, con los puntos de velocidad máxima y mínima; en efecto, la duración total del vuelo; la potencia, multiplicando los valores de fuerza por la velocidad; y, por último, la altura del salto a partir de la velocidad de despegue y el valor gravitatorio.

Los recursos empleados en esta sucesión de pasos se basan, de nuevo, en un dispositivo móvil con la aplicación AcelMov instalada, un programa de gestión de datos (Excel), y un entorno de programación que permita procesar los cálculos mediante la lectura del archivo (Thonny, explicado en el apartado de la asignatura de Matemáticas).

Resultados

El procesamiento del resultado final (los valores de los parámetros a partir del archivo), ha sido comprobado desde el mismo programa Excel. En este sentido, idénticas fórmulas se han descrito en celdas de cálculo sobre los datos que nuestro entorno de programación está leyendo, para así deducir que los valores son iguales y, esencialmente, las representaciones gráficas (descritas en el apartado de Matemáticas), coinciden en su totalidad. Ciertamente es que a la hora de leer nuevos archivos con la aplicación, únicamente se puede disponer del programa diseñado y su código fuente. Por ello, en cuanto a esta preparación y para plena fiabilidad, cabe la posibilidad de recurrir a esta comprobación. Como último destino, los valores numéricos obtenidos son mostrados en la consola del programa y, al mismo tiempo, en la pantalla del dispositivo que esté ejecutando la aplicación. Por otra parte, para ofrecer un resultado visual de cada parámetro, se aportan pruebas gráficas con una serie de figuras de líneas y puntos sobre un eje temporal y otro numérico (el valor determinado).

En definitiva, la información de la cual dispondrá el usuario está directamente relacionada con sus datos insertados. Los cálculos se harán automáticamente siguiendo los comandos descritos, ya estando el proceso previamente sometido a una experimentación de su correcto funcionamiento, y pudiendo destacar también las comprobaciones con gráficas de Prácticas de Laboratorio junto a los cálculos manuales sobre las fórmulas propuestas.

Discusión

Las ventajas de un estudio tan extenso como este, podemos intuir que son bastante considerables. Obviando la accesibilidad y el coste, o también la portabilidad, se trata de un experimento con clara segmentación de pasos divididos entre sí, y siguiendo un orden lógico que, además, es fácilmente deducible en cuanto a detección en caso de error; esto es, el procedimiento justo posterior ofrece unos resultados dudosos si el paso previo es incorrecto (gráficas erróneas, valores negativos, parámetros no correspondientes a la variable a la que pertenece, etc.). Si consideramos otras técnicas de estudio similar como plataformas de fuerza o infrarrojos, nos encontramos con la necesidad de disponer de especialistas y una serie de calibres de máquinas de cierto tecnicismo. Además, no todas las marcas son registradas como

partiendo de un acelerómetro que realiza un seguimiento continuado y prolongado, y se procesan muchos cálculos directamente y al mismo tiempo. Recordamos que, en nuestro experimento, primero se practica el salto, después se analizan detenidamente los datos. Como inconveniente se podría destacar, eso sí, la dependencia y confianza de que el salto exportado por el usuario sea correcto (habiendo seguido los pasos establecidos en todo momento), y la susceptibilidad inicial a ruidos, aunque se verá solucionado con un suavizado posterior.

También se debe considerar el hecho de partir de fórmulas teóricas, precisas, e irrefutables en cuanto a la calidad final del resultado en un ámbito inicial y educativo. No obstante, carecerá de precisión de cara a investigaciones científicas o aplicaciones de alto rendimiento.

La fiabilidad resultante es bastante elevada, sometiéndose a un margen de error condicionado por factores evitables como la posición del dispositivo. Generalmente, sin embargo, los móviles tienen más margen que equipos de laboratorio. Algunos de los fallos más comunes y tratados con detenimiento se basan en: desviación de datos y error de cálculo, y sincronización en el procesado de datos e identificación de partes del salto.

Destacando algunas mejoras no implementadas, nos podemos referir al uso de herramientas complementarias. Pero, suponiendo el entorno del cual se dispone, tanto el filtrado de datos como un protocolo estandarizado de salto para que todo sea lo más parecido posible, y la repetición de medidas, han sido llevados a cabo con satisfacción.

Conclusión

La aportación de la asignatura de Física en el ProMu es, cuanto menos, esencial y primordial para entender la base del trabajo en su totalidad. La aplicación sería capaz de funcionar sin esta condición del salto, pero el objetivo final pasa por una correcta ejecución de cálculos y procesado de datos. Es por ello que, valorando el resultado final, es ciertamente innovador y accesible un proyecto que pase por esta serie de técnicas prácticas y teóricas. Los medios y vías de trabajo en todo momento eran muy sencillos de comprender, y el objetivo base de esta asignatura, con cierto detenimiento, fácil de alcanzar.

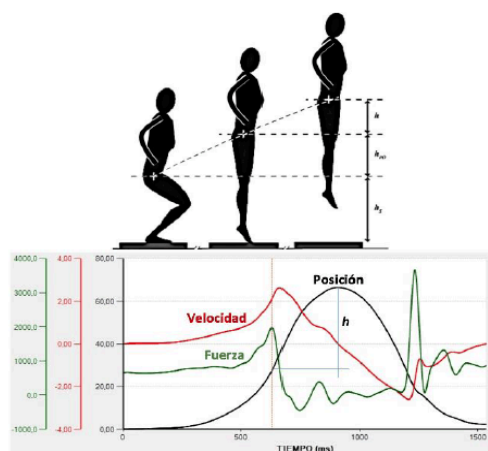


Figura 1: Salto vertical

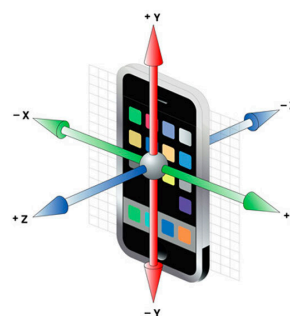


Figura 2: Ejes en acelerómetro

MATEMÁTICAS

Introducción

El objetivo fundamental de la asignatura de Matemáticas para la realización del Proyecto Multidisciplinar está directamente relacionado con el proceso resolutivo obtenido en el apartado anterior de Física. En este sentido, recalando la elaboración del software como análisis de un suceso real, el papel matemático se fundamenta en las técnicas y métodos de tratamiento de datos usados para trabajar los parámetros obtenidos empíricamente, y así ser capaces de deducir información útil. Matemáticamente, por tanto, el ProMu es un trabajo de identificación y consolidación conceptual, llevado a la práctica en la representación gráfica y el suavizado de parámetros y señales, o la integración y derivación numérica para calcular valores planteados como incógnitas.

Materiales y métodos

Partiendo y considerando una serie de procedimientos alcanzados con los objetivos propuestos de la asignatura de Física, en esta ocasión se precisará, de forma general, proyectar los parámetros calculados en representaciones gráficas determinadas para cualquier archivo de contenido de datos de salto de extensión y formato Excel.

En este sentido, en primer lugar, y tras la adquisición temporal durante el paso de las sesiones de bases como el cálculo vectorial, e incluso herramientas esenciales de cálculo sobre modelos físico-teóricos, ponemos en marcha una recogida de métodos del Módulo 5 realizado el pasado mes de marzo, con fundamentos sobre integración y representación de señales. Para ello, considerando la exportación de un archivo Excel (idéntico que en el apartado de Física), y después del cálculo de la aceleración correcta suponiendo la gravedad real del dispositivo móvil, se selecciona una función de integración numérica basada en el método de los trapecios (aproximación del valor de una integral definida con su valor por el de la función lineal, el área del trapecio), asumiendo como argumentos la aceleración real restada por la gravedad calculada, la variable temporal, y un 0 de inicialización sobre el eje y_0 . Así de sencillo integramos la aceleración resultante para obtener la velocidad del salto importado. En segundo lugar, por otra parte, el diseño matemático en el Proyecto está relacionado con un período de convolución: el suavizado. De manera muy directa, tras una selección minuciosa de entre varias opciones de mejora de señales (posteriormente detallada la explicación de esta elección), la importación del paquete *scipy.signal* con la librería integrada del filtro de *Sav-Gol* permite introducir la aceleración correcta y dos parámetros sobre el tamaño de ventana de suavizado (se usa una ventana de un tamaño específico para calcular el promedio de los datos circundantes, donde aquí 5 significa que se toma un promedio de 5 puntos de datos adyacentes), junto con el grado o el orden del filtro: el orden del polinomio utilizado para el suavizado es un parámetro importante, donde el valor 3 viene a significar que se usa un polinomio de tercer grado. Por último, podríamos considerar las líneas de código descritas para que el usuario visualice todos los parámetros calculados, así como la señal suavizada en una representación gráfica. En base a *plots* con leyendas y numeraciones de ejes, así como colores y tamaños, la aplicación muestra las gráficas

resultantes de aceleración y filtro con velocidad, fuerza y potencia tras la lectura del archivo, con el fin de conseguir una verificación más exacta de datos empíricos.

Los recursos empleados, asumiendo el apartado de Física más denso en este sentido, se refieren al mismo código fuente trabajado previamente desde el entorno de programación de Python, Thonny. Paquetes como *pandas* para lectura basada en DataFrame's de archivos externos, o *matplotlib* por lo que a gráficas se refiere. Destacar además bases de programación modular, más detalladas en el apartado de Programación.

Resultados

Los resultados más directos obtenidos son un total de 4 gráficas donde aparecen representadas: aceleración y su filtro de suavizado, fuerza y potencia. No obstante, la integración numérica en el cálculo de la velocidad predice la duración del vuelo (en base a la máxima y mínima velocidad), además de la potencia y la altura del salto (fórmula que incluye velocidad máxima de despegue).

El procesamiento del resultado obtenido ha sido sometido a una serie de comprobaciones y comparaciones experimentales. En efecto, ha resultado primordial importar hasta cinco archivos diferenciados Excel con datos de salto característicos y propios. Es decir, una vez realizado el código, experimentación para saber si en todo momento, solicitando el nombre del fichero al usuario, se están calculando los parámetros y, esencialmente, representando las señales con sus filtros y condiciones. Otras pruebas alternativas, además, han supuesto la realización de más de un salto vertical de forma interna entre los diseñadores de la aplicación, e incluso el sometimiento de nuestro nuevo código a los archivos proporcionados por los responsables de la asignatura para el primer paso de realización del Módulo 5. Integrando este *script* final en el código de diseño de la aplicación (véase en Arquitectura de Redes y Programación), los métodos numéricos del Proyecto estarían completados.

Discusión

La solución adoptada, desde una perspectiva general, ofrece ventajas muy considerables: estandarización de proceso con métodos globales, facilidad de uso e implementación con módulos disponibles en bibliotecas particulares, y eficiencia óptima con capacidad de hacer pruebas de ajustes flexibles con visionado inmediato de resultados. Enfocándonos en el cálculo de la velocidad, es una vía precisa y fundamentada en fórmulas reales y físicas (integral de la aceleración). Sin embargo, estudiando el caso del suavizado, cabe hacer una serie de apuntes. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la eliminación del ruido y la preservación de los detalles importantes de la señal. Si se debiera de seleccionar un solo método, tras la prueba de hasta tres diferenciados (Filtro Media, Gaussiano y, el resultante, Golay), aunque es cierto que todos incluyen conjuntos de ventajas e inconvenientes propios, nos quedamos con Savitzky-Golay: estamos buscando minimizar el desplazamiento final y suavizar la señal de aceleración, y éste puede ofrecer un buen equilibrio entre suavizado y preservación de los detalles locales de la señal. No obstante, volviendo a la vista general, nos podemos encontrar ante herramientas del estilo Power Bi o Tableau para integraciones numéricas, y laboratorios de investigación o softwares más preparados para análisis de datos.

La calidad global de los resultados se puede considerar muy positivamente. Al final, han sido probados bastantes filtros de suavizado, y partimos de unos datos muy considerados desde el apartado de Física. La precisión en cálculos, robustez frente a ruido, adecuación de modelos, y claridad y entendimiento de las visualizaciones, son múltiples de los aspectos tenidos en cuenta. En definitiva, un proceso limpio con unos métodos accesibles.

La fiabilidad, no obstante, partirá esencialmente de una supuesta calidad en los datos de entrada. El margen de error se reitera en este suceso: la consistencia en la ejecución del experimento, la calidad de los algoritmos de cálculo y la precisión del equipo de medición. Es importante realizar una validación adecuada de los resultados y considerar el margen de error inherente a cualquier medición experimental basada en estas técnicas.

Por último, los posibles fallos encontrados, por su parte, dependen de factores más externos como la exportación incorrecta de los datos, o la incomprensión del usuario en las gráficas resultantes. Aunque bien es cierto que se asume un conocimiento técnico por parte del ejecutor, se le facilitan los valores numéricos en cualquier caso. ¿Qué mejoras a tener en cuenta? Sin adentrarnos en la parte de programación, se podrían haber mostrado varios filtrados de señal, o también efectuar validaciones externas con investigaciones previas, y control de variables adicionales tales como altura o calzado del participante (mayor precisión, exactitud, y profesionalidad).

Conclusión

Concluyendo, la asignatura de Matemáticas supone la culminación de la parte numérica en el Proyecto Multidisciplinar. Valorando los métodos y técnicas seguidas, en realidad ha resultado no excesivamente complejo de interpretar, y adaptado a un entorno de aprendizaje y experimentación muy considerable y valiosa. Es muy gratificante el alcance de resultados adaptados a situaciones reales de la cotidianidad, en base a métodos en un principio algo abstractos. La implementación de todo ello en una aplicación de uso real se describirá en los siguientes apartados.

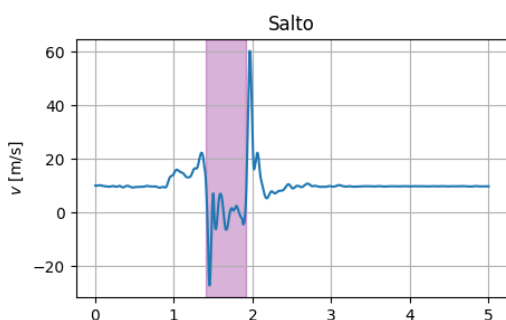


Figura 3: Aceleración suavizada

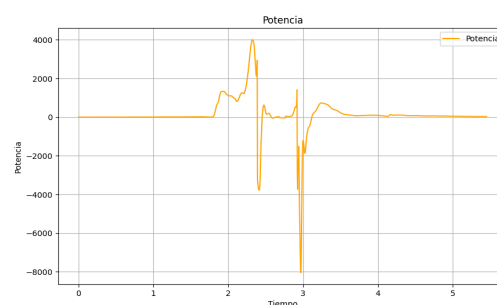


Figura 4: Potencia de salto

ARQUITECTURAS DE REDES

Introducción

El objetivo general de la asignatura de Arquitectura de Redes en el Promu se fundamenta en el funcionamiento del envío de datos desde un usuario cliente hasta el servidor receptor (la aplicación), junto con el diseño de una clasificación de los usuarios respecto a los datos de los saltos insertados. Así, se puede resumir el proceso en el desarrollo de un cliente sobre el protocolo TCP para la aplicación diseñada propietaria: comunicación de los resultados de los saltos con, además, mantenimiento de un ranking o *leaderboard*. Sucesivamente, se deduce también como parte del objetivo la integración de este código fuente en la aplicación de escritorio resultante, anexionando así las distintas asignaturas gracias a los métodos de programación modular (véase en la asignatura de Programación).

Materiales y métodos

El modelo teórico y práctico correspondiente a esta parte del Proyecto Multidisciplinar pasa por una previa realización de Prácticas de Laboratorio sobre programación en Python para el uso de sockets TCP/IP y, más particularmente, sobre el desarrollo de un cliente de protocolo de aplicación propietario. Se puede considerar, de esta forma, un código fuente que integre sencillos comandos-respuesta a través de mensajes de texto (cadenas), orientado en todo momento a una conexión particular, y a través del formato *JSON*. Éste último está basado en el intercambio de datos en texto. ¿De dónde proviene su uso? Los programadores, desarrolladores y profesionales necesitan tener la capacidad de transferir estructuras de datos desde cualquier lenguaje a formatos reconocibles por otros lenguajes y plataformas. *JSON* es el formato de intercambio de datos que lo hace posible. Se ha convertido en una dimensión popular para los desarrolladores debido a su texto legible por humanos: es ligero, requiere menos codificación y se procesa más rápido al no requerir deserialización (codificación de objeto en medio de almacenamiento).

De forma práctica, el código desarrollado sigue una serie de fundamentos básicos: servidor a la espera de conexión TCP de cliente, protocolo de autenticación de usuario mediante clave, y operaciones posteriores autorizadas, tales como consulta de *leaderboard* y envío de nuevos datos. Así, son sucesivos los pasos a detallar en la proyección del código. Intuyendo la carga de los paquetes y la solicitud al usuario sobre la acción deseada, se va a definir la dirección IP del servidor, además de su puerto y la creación del socket resultante. La conexión es ahora posible con la IP local hacia el servidor propuesto. A continuación, se imprimirá un mensaje de bienvenida con un envío equivalente al servidor, y éste devolverá una contestación. Llegados a este punto, se solicita el nombre de usuario con una bandera de validación (formación de mensaje y envío de nombre al servidor). Es evidente que se considerará desde la parte de servidor si es correcto para poder proseguir con la ejecución. Idénticamente lo mismo ocurrirá con la contraseña previamente asignada a cada usuario. Por último, ya en la parte del bucle principal, se muestran los distintos tipos de acciones que ofrecerá la aplicación, y en función de la respuesta solicita detalles del salto, valida que la altura sea un número entero y envía los datos al servidor. Recibe la respuesta, e informa al usuario si su

medida ha entrado en el Top 10 de todos los datos insertados en la conexión o no (apartado de ranking). Finalmente, vuelve a mostrar el menú de opciones. Siguiendo este mismo procedimiento en todos los inicios de sesión y retornos al menú, se cuenta además con una parte de código destinada a la muestra de la clasificación.

Los recursos empleados corresponden en todo momento al entorno Thonny de Python, junto a sus módulos (*JSON*, *socket*, *datetime*), y con una estructura y algoritmos sobre configuraciones de sockets, comunicaciones con servidor, autenticaciones de usuario, procesos de envío de datos, y visualización práctica de un resultado final.

Resultados

Acerca de los resultados obtenidos, internamente podemos concluir que son dos: tabla de clasificación que incluye el puesto, altura de salto, nombre, grupo y fecha, y código fuente de envío de información a servidor. No obstante, el destino final de este desarrollo es la implementación en una aplicación *guizero* que incluya interfaces gráficas y procesos de cálculo simultáneos sobre los datos enviados.

Este programa, por otra parte, ha sido sometido a comprobaciones experimentales manuales y posibles pruebas alternativas: usuarios incorrectos y envío de datos no permitidos. Así, se han podido comparar soluciones con respecto a otro código fuente donde se establecía internamente el usuario y la clave.

Discusión

La solución adoptada proporciona evidentes ventajas. En efecto, es un objetivo complejo abordado con simplicidad: código sencillo y directo basado en sockets; validación de seguridad en entradas; estandarización en manejo de datos gracias a *JSON*; y con una estructura muy modular. No obstante, los inconvenientes de programar en el protocolo cliente-servidor hacen referencia a la gestión de error algo básica y limitada, una interfaz no demasiado intuitiva, concurrencia de usuarios y mantenimiento.

Sobre la calidad de los resultados, sin embargo, existe una precisión bastante considerable sobre comunicación correcta en todo momento. Aún así, la dependencia a una conexión particular y externa hace surgir efectos posiblemente negativos como latencia de red. Por último, la fiabilidad de protocolo es dependiente (idéntica causa), y el margen de error se fundamenta en fallos de red como pérdida de paquetes y desconexiones, e incluso errores naturales de servidor. ¿Qué mejoras, entonces, se pueden valorar? Cabría destacar la gestión de errores no tan robusta, y una implementación de cifrado tipo SSL/TLS (protocolos para proporcionar comunicaciones seguras a través de una red).

Conclusión

En resumen, esta parte del Proyecto es el fundamento básico para interconectar los datos del usuario con la aplicación diseñada. Ha resultado un proceso sencillo y efectivo que, una vez integrado junto con los demás códigos fuente, otorga una forma bastante contundente y definitiva a nuestra aplicación. Es el sentido general de diseñar una aplicación de estas características: un cliente estableciendo comunicaciones con un servidor.

PROGRAMACIÓN

Introducción

Las competencias a conseguir en la asignatura de Programación para el ProMu se fundamentan, a grandes rasgos, en la concatenación de los sucesivos códigos fuente y desarrollos del resto de asignaturas en una aplicación de interfaz gráfica fundamentada en *guizero*. Internamente, investigar un problema y proponer soluciones basadas en la creatividad, continuar el diseño de arquitecturas modulares en programas de Python (múltiples funciones que implementen una única tarea), crear una interfaz de usuario basada en texto a través de la consola y, como objetivos de aprendizaje, la prevención de *code smells* junto con la implementación del imprescindible *testing* aportando capas de seguridad al código resultante.

Materiales y métodos

El acceso por parte del usuario a los diferentes tipos de información es el uso que en este caso se le va a otorgar a la interfaz gráfica de usuario *guizero*. ¿En qué consiste más particularmente? Es una herramienta para que los programadores principiantes en proyectos de iniciación puedan crear fácilmente interfaces gráficas. El objetivo es poner los elementos más importantes para crear una interfaz, como son botones, texto o detectar el puntero del mouse (entre otros), basándose en métodos de programación accesibles e innovadores. En este caso, nuestra implementación es la parte más creativa, personalizada, y desarrollada desde un punto de partida no asociado a grandes condicionantes de todo el código total de la aplicación: decisiones como el nombre final o la visualización y diseño gráfico. Particularmente, el código utiliza *Tkinter* (detallado posteriormente) para crear una interfaz gráfica de usuario (GUI) en un juego llamado, por decisión del grupo, "Subway Jumpers", haciendo uso en todo momento de ventanas emergentes.

La ventana principal incluye botones con imágenes que permiten al usuario navegar a diferentes secciones del juego. Estos asumen opciones para iniciar sesión, enviar un salto, seleccionar el modo de juego y ver los créditos, cada uno posicionado y dimensionado con precisión por una cuestión de orden y profesionalidad. Al iniciar sesión, se muestra una ventana secundaria que permite al usuario ingresar su nombre y contraseña (asociado directamente con el código fuente de la sección previa). Esta utiliza campos de entrada y botones con imágenes para mejorar la apariencia. Después de autenticarse, el usuario accede a una ventana de opciones donde puede enviar medidas de salto, ver el *leaderboard* o cerrar sesión (fondo personalizado y botones con imágenes), además de disponer de un acceso a las representaciones gráficas del salto registrado (Matemáticas y Física). Por otro lado, la ventana de *leaderboard* muestra el ranking de los mejores saltos, con botones para volver a las opciones o enviar una nueva medida de salto. Los créditos finales aportan información de los desarrolladores de la aplicación. La ventana de modo de juego, finalmente, permite al usuario seleccionar personajes mediante botones con imágenes y volver a la ventana principal. En definitiva, cada ventana se muestra y oculta según la navegación del usuario, mejorando en todo momento la experiencia de interacción.

Los recursos empleados de forma más directa se fundamentan en el entorno de programación Thonny de Python. Así, en base a sucesivas funciones modulares interconectadas con los botones de solicitud de cada acción particular, se consigue un código final bien organizado, implementado y estructurado.

Resultados

El resultado más evidente de la parte de Programación es la aplicación final en su totalidad, con los múltiples objetivos conectados gracias a la interfaz gráfica diseñada. A resultado algo complejo, no obstante, llevar a cabo comparaciones de soluciones más allá de diversos programas diseñados con *guizero* en las sesiones de la asignatura. Pero, tal y como se solicitaba, el código sí ha sido sometido a comprobaciones experimentales: el *testing*. Básicamente, lo podemos definir como un conjunto de investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar una devolución sobre el funcionamiento de un programa de software. Manualmente, ha sido esencial el planteamiento de casos de prueba que verifiquen el correcto funcionamiento de la interfaz: verificación de elementos visuales al abrir la aplicación y las ventanas con el redimensionado correcto, comportamiento esperado de los botones pulsando cada uno de ellos con la redirección oportuna, y pruebas de navegación entre transiciones ventanales.

Discusión

En cuanto a las ventajas de la solución propuesta, cierto es que se trata de una interfaz de usuario atractiva gracias al uso de imágenes y organización de ventanas por funcionalidades de usabilidad. No obstante, se trata de un código bastante extenso (mezcla de muchas lógicas), y con un manejo de errores y conexiones complejamente controlable. También resaltar, por otro lado, la decisión del empleo de *Tkinter*. Es una biblioteca estándar de fácil compatibilidad y usabilidad. Es decir, contiene una curva de aprendizaje muy suave (ideal para principiantes), con diseños directos y muchos componentes integrados. También supone un rendimiento ligero y, sobre todo, es compatible en los principales sistemas operativos (multiplataforma).

La calidad de los resultados obtenidos es bastante considerable, si bien el *testing* ha ofrecido una capa extra de seguridad y protección en la ejecución. Si nos centramos en la fiabilidad y margen de error, la aplicación es razonablemente fiable para tareas simples como las de este Proyecto. El margen de error se limitará a faltas de validación o errores en conexión (factores externos a la interfaz). Mejoras a considerar, por último, se refieren a técnicas más avanzadas de programación como el uso de clases, consiguiendo así una organización completa, y quizá un diseño responsivo teniendo más en cuenta los gustos y decisiones del usuario.

Conclusión

En conclusión, la asignatura de Programación para el ProMu ha logrado desarrollar una aplicación global con una interfaz gráfica basada en *guizero*, destacando la integración de diversos códigos fuente y el uso de *Tkinter* para implementar "Subway Jumpers". A través de un diseño modular, se facilita la plena navegación del usuario mediante botones con imágenes y ventanas, asegurando una experiencia de interacción fluida, única e irrepetible.

BIBLIOGRAFÍA

[G-SE22] Guillermo Peña García-Orea, Juan R. Heredia Elvar, Aurelio Arenas Dalla-Vecchia, Carlos Pérez-Caballero y Julián Aguilera Campillos (19 junio, 2017). “*Dispositivos y Técnicas Para la Medición del Rendimiento del Salto Vertical: ¿Qué Opciones Tenemos?*”. En: G-SE. URL: <https://g-se.com/dispositivos-y-tecnicas-para-la-medicion-del-rendimiento-del-salto-vertical-que-opciones-tenemos-2280-sa-259430c9460ba4>

[DPereira21] Daniel Pereira (24 marzo, 2021). “*Cuatro dispositivos para evaluar el salto vertical*”. En: Daniel Pereira Coach Strength & Conditioning. URL: <https://g-se.com/dispositivos-y-tecnicas-para-la-medicion-del-rendimiento-del-salto-vertical-que-opciones-tenemos-2280-sa-259430c9460ba4>

[ColWik23] Colaboradores de Wikipedia (9 noviembre, 2023). “*Regla del Trapecio*”. En: Wikipedia, La Enciclopedia Libre. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_trapecio

[ColOrac24] Colaboradores de Oracle (2024). “*¿Qué es JSON? | Oracle España*”. En: Oracle España. URL: <https://www.oracle.com/es/database/what-is-json/>

[330ohms22] 330ohms (12 enero, 2022). “*¿Cómo crear interfaces gráficas GUI con Python?*”. En: Noticias en 330, Raspberry, Tutoriales. URL: <https://blog.330ohms.com/2022/01/12/como-crear-interfaces-gui-con-python/>